I.1. INTRODUCTION

Ce chapitre est consacré à la cinématique du solide. Considérée comme l'une des trois grandes branches de la mécanique, c'est la partie qui peut être classée entre la statique et la dynamique, elle est une d'une importance majeure dans la description des mouvements des solides.

La cinématique a pour but l'étude du mouvement d'un solide ou d'un point matériel sans tenir compte des causes qui le provoquent. Elle consiste à décrire la position, la trajectoire, la vitesse et l'accélération du mobile. Elle participe à l'étude dynamique et énergétique d'un mécanisme.

I.2. REFERENTIEL ESPACE-TEMPS

L'étude cinématique ne peut être accomplie sans la définition d'un référentiel espace-temps:

- Le repère temps mesure l'instant qui lui correspond.

En mécanique classique ou newtonienne, on postule que le repère de temps est le même pour tous les référentiels et que le temps s'écoule de la même manière dans des référentiels en mouvement les uns par rapport aux autres.

Le temps peut être schématisé par une droite, orienté du passé vers l'avenir, avec au besoin une origine es temps (t=0), Figure I.1.

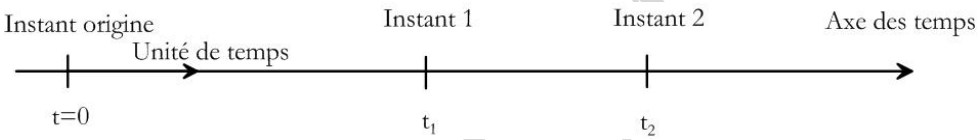


Fig.I.1. Repère temps

- Le repère espace permet la mesure de la position.

En ce qui concerne le repère espace, le repos et le mouvement sont deux notions relatives. En effet, un observateur immobile voit un arbre dans une position fixe alors que le conducteur d'une voiture roulant à proximité le voit en mouvement vers l'arrière.

L'étude d'un mouvement exige de connaître la position dans l'espace à tout instant t par rapport à un référentiel. Il est défini par un certain nombre de paramètres nécessaires pour localiser, à tout instant t, le mobile ou le point matériel, il est appelé système de coordonnées.

I.3. LES SYSTEMES DE COORDONNEES

Le repère sert à définir la position du point. Le vecteur position est par définition le vecteur où O est l'origine du repère et P le point à repérer. Avec un même repère, plusieurs systèmes de coordonnées peuvent être envisagés. Le choix des coordonnées sera gouverné par les symétries des problèmes traités. Dans la pratique les coordonnées orthogonales seront les seules utilisées.

I.3.1. Coordonnées cartésiennes

Ce sont les coordonnées les plus faciles à manipuler. Dans le cas d'un mouvement rectiligne il est évident que le système de coordonnées cartésiennes est le mieux adapté. Ce ne sera plus le cas pour des mouvements curvilignes pour lesquels le système de coordonnées polaires ou cylindriques sera le plus souvent utilisé.

Dans le repère d'espace (O,X,Y,Z) un point P est repéré par ses coordonnées d'espace $(x_P(t),\ y_P(t),\ z_P(t))$ correspondant à la mesure algébrique de la projection de P successivement sur les 3 axes du repère. Ces 3 coordonnées sont de même nature et homogènes à une longueur, Figure I.2.

La base orthonormée associée à ce système d'axe est notée $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath},\ \vec{k})$. C'est une base qui ne change pas au cours du temps: ces vecteurs gardent la même direction, le même sens et la même norme au cours du temps. On dit encore que la base est fixe dans le repère.

Dr. M. MAS'OUDI

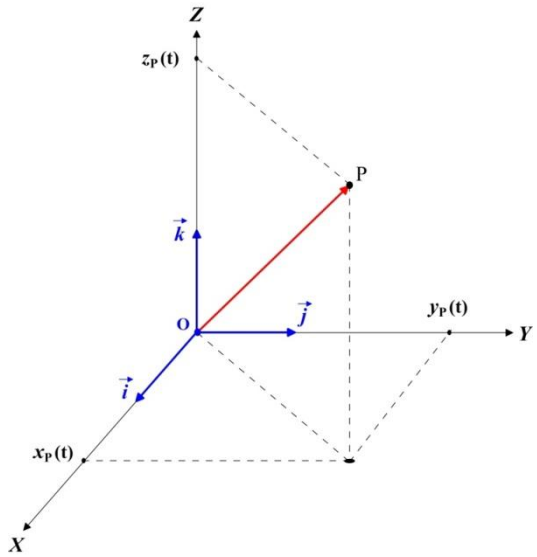


Fig. I.2. Coordonnées cartésiennes

Ces vecteurs peuvent être représentés n'importe où dans l'espace mais en général ils sont représentés au point origine *O*.

La connaissance du vecteur position $\overrightarrow{OP}$ permet aussi de repérer le point P. Les composantes de ce vecteur, dans la base cartésienne $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath},\ \vec{k})$ correspondent aux coordonnées du point P :

$$\overrightarrow{OP} = x_P\vec{\imath} + y_P\vec{\jmath} + z_P\vec{k}$$

$(x_P,\ y_P,\ z_P)$ sont les coordonnées cartésiennes du point P. Elles sont aussi les composantes du vecteur position $\overrightarrow{OP}$ dans la base cartésienne $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath},\ \vec{k})$.

I.3.2. Coordonnées polaires

Lorsqu'on a affaire à des formes de révolution planes, l'utilisation des cordonnées cartésiennes n'est plus pratique, c'est pourquoi on fait appel aux coordonnées polaires.

Le point P est parfaitement repéré si on connaît la distance $OP = \rho$ (lettre grecque rhô) et l'angle θ (lettre grecque thêta) que fait le segment OP avec l'axe OX, Figure I.3.

Contrairement aux coordonnées cartésiennes, les coordonnées polaires ρ et θ ne sont pas de même nature. La coordonnée radiale ρ a la dimension d'une longueur comme x et y. La coordonnée angulaire θ s'exprime en radian (unité d'angle sans dimension).

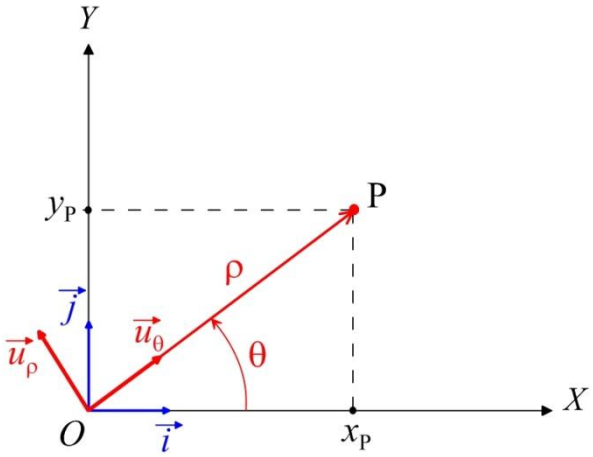


Fig. I.3. Coordonnées polaires

Le vecteur position $\overrightarrow{OP}$ peut s'écrire :

$$\overrightarrow{OP} = \|\overrightarrow{OP}\|\vec{u}_\rho = \rho\,\vec{u}_\rho$$

Le vecteur unitaire $\vec{u}_\rho$ est suivant la direction et le sens de O vers P : c'est le vecteur radial (suivant le rayon).

Une nouvelle base orthonormée directe $(\vec{u}_\rho\ ,\ \vec{u}_\theta)$ est obtenue en associant à $\vec{u}_\rho$ le vecteur unitaire $\vec{u}_\theta$ directement perpendiculaire (dans le sens trigonométrique) : c'est le vecteur ortho-radial (perpendiculaire au rayon).

Les relations entre les coordonnées cartésiennes et polaires sont :

$$x = \rho.cos\theta$$
$$y = \rho.sin\theta$$
$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$\vec{\imath} = cos\theta\ \vec{u}_\rho - sin\theta\ \vec{u}_\theta$$

I.3.3. Coordonnées cylindriques

C'est l'extension des coordonnées polaires, utilisées dans le plan XOY, par l'ajout de la troisième dimension avec son axe OZ et sa coordonnée cartésienne z, si le point doit être repéré dans l'espace.
Le système de coordonnées cylindriques est (ρ, θ, z).

I.4. MOUVEMENTS PLANS

I.4.1. Définition

Soit un plan P muni d'un repère (O, x, y). On considère un solide en mouvement par rapport à ce plan. Si au cours de ce mouvement, la distance au plan de chaque point du solide reste constante, alors on dit que le solide a un mouvement plan.
Ce plan peut être horizontal, vertical ou bien incliné. Ainsi, toutes les trajectoires sont planes, dans un plan parallèle à P. Tous les vecteurs vitesse et accélération sont parallèles au plan P. Tous les axes de rotation sont perpendiculaires à P.

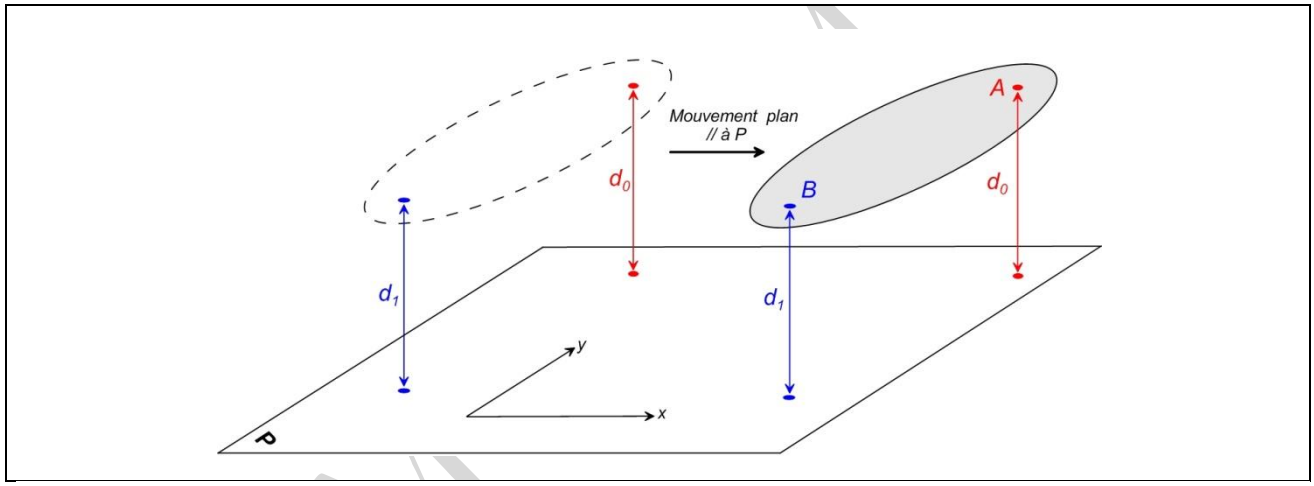


Fig. I.4. Mouvement plan

I.4.2. Principaux types de mouvements plans

L'univers est entièrement en mouvement. Des plus petits corps comme les électrons, à l'échelle atomique, gravitant autour des noyaux, jusqu'aux planètes en mouvement éternel autour du soleil, à l'échelle astronomique. Entre ces deux échelles, l'activité permanente de l'homme engendre des mouvements multiples et complexes : les transports, l'industrie, les loisirs...Tout est constitué de mécanismes, pièces, corps ou solides décrivant des mouvements et des trajectoires divers, Figure I.5.



Fig.I.5. L'univers en mouvement

Quelque soit la nature du mouvement de solides que l'on peut rencontrer, elle ne peut qu'à être classée dans l'un des types résumés dans le Tableau I.1.

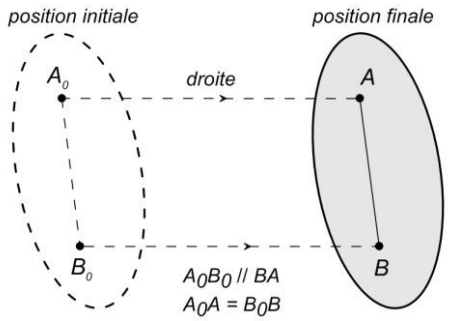
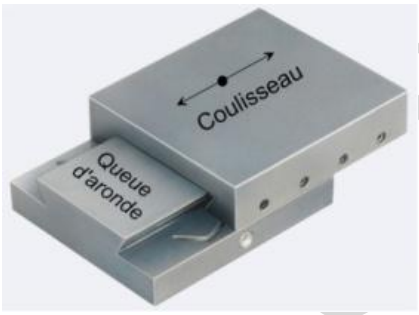
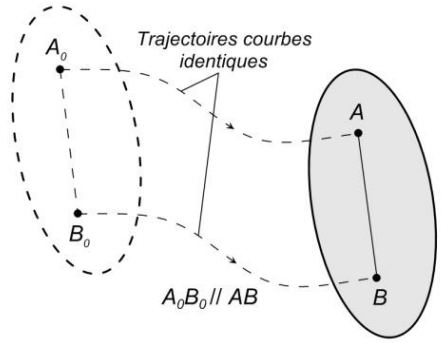
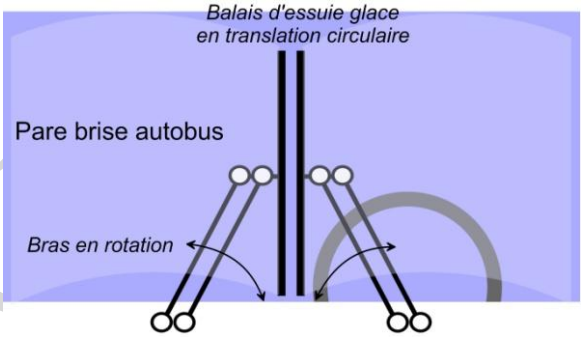
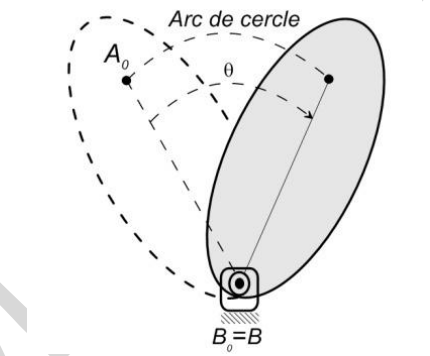
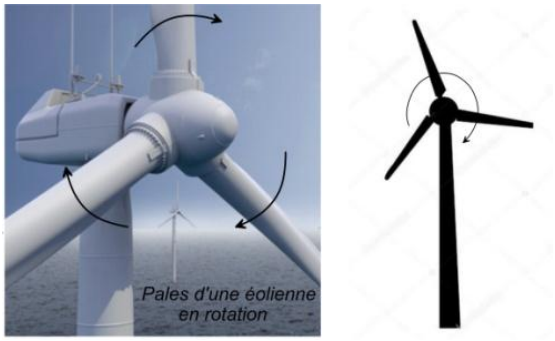
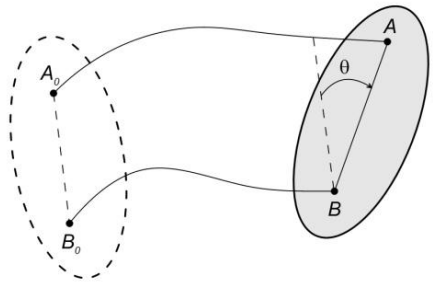
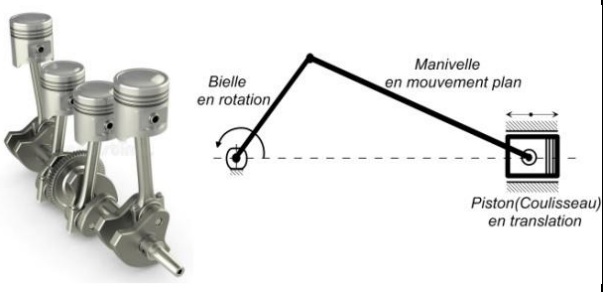
Mouvement	Schématisation	Exemple
Translation Rectiligne		
Translation Curviligne		
Rotation		
Mouvement plan		

Tableau I.1. Différents types de mouvement plan

I.4.3. Mouvements de translation

Un solide est en mouvement de translation si n'importe quelle ligne lui appartenant (AB) se déplace parallèlement à sa position initiale (A_0B_0) au cours du temps.
Tous les points du solide ont les mêmes grandeurs cinématiques: trajectoires, vitesses et accélérations, Figure. I.6.

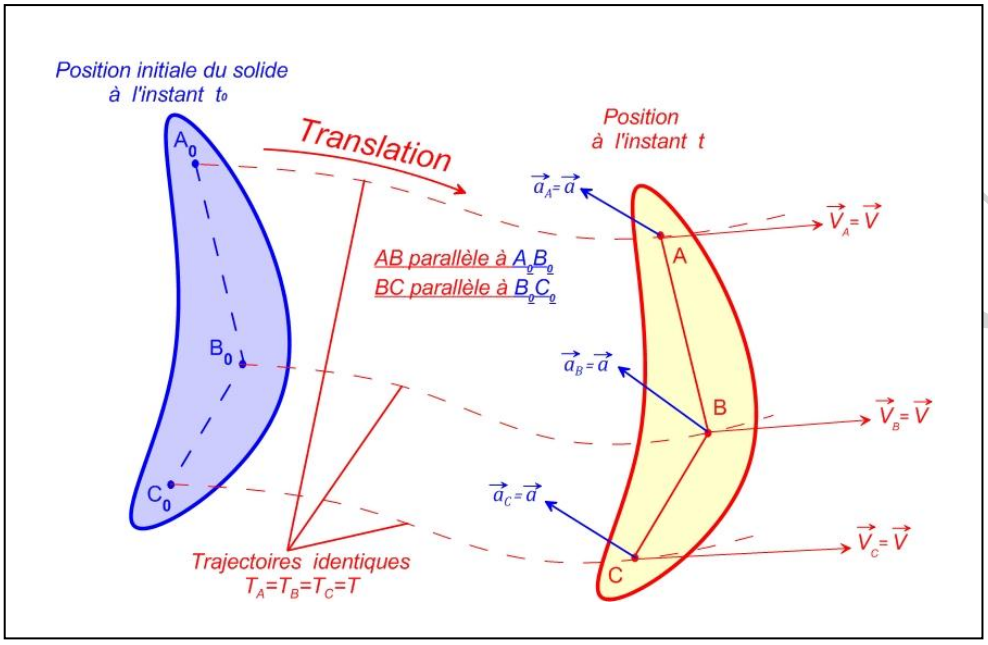


Fig.I.6. Mouvement de translation d'un solide

En termes de trajectoire, la translation peut être rectiligne (droite) ou curviligne (courbe).

☛ Remarque: La trajectoire d'un point est la trace de ses positions successives laissées dans l'espace par son déplacement au cours du temps.

I.4.3.1. Translation rectiligne

Tous les points du solide décrivent des trajectoires (T) qui sont des droites ou des segments de droites parallèles. Ce type de translation peut être schématisé dans la Figure I.7.

Où : T : trajectoire, $\vec{V}$: vitesse et $\vec{a}$: accélération

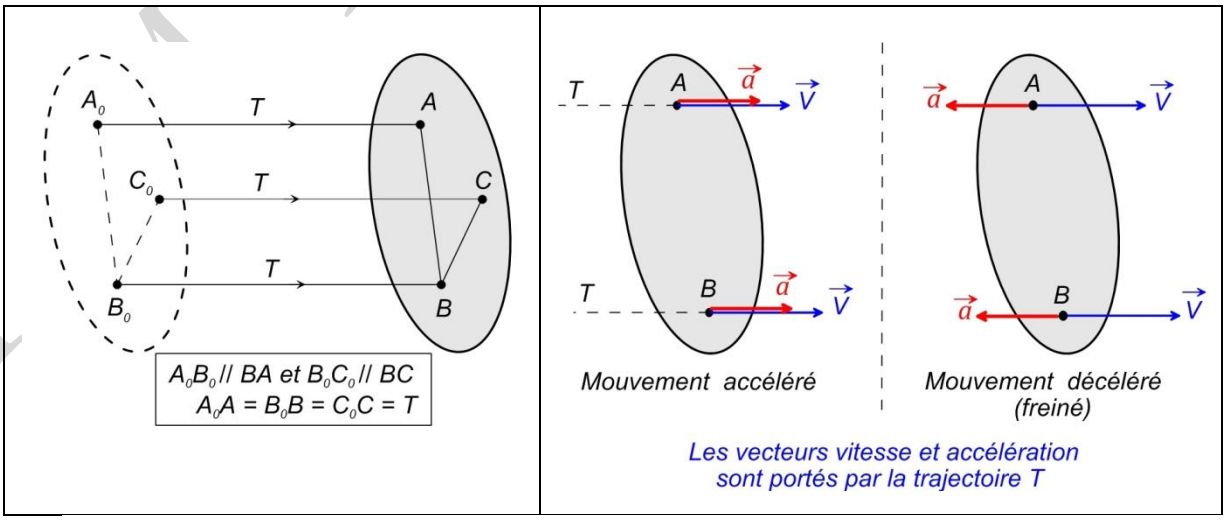


Fig.I.7. Translation rectiligne

Si les deux vecteurs, vitesse et accélération, sont de même sens, le mouvement est accéléré, s'ils sont de sens opposé, alors le mouvement est décéléré (freiné).
Les tables et les chariots des machines outils en sont de très bons exemples. Ici, on peut citer un pont roulant glissant sur des rails rectilignes Figure I.8. ou un train à grande vitesse (TGV) sur un tronçon rectiligne de voie ferrée Figure I.9.

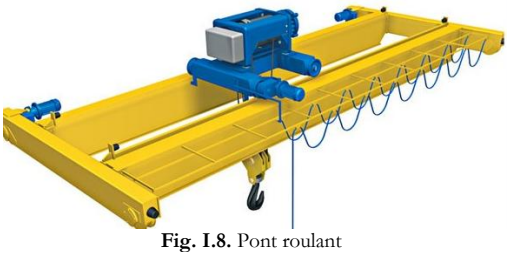


Fig. I.8. Pont roulant



Fig. I.9. TGV en voie rectiligne

I.4.3.2. Translation curviligne (courbe)

Dans ce cas, les points du solide décrivent des trajectoires curvilignes (courbes) identiques et parallèles comme le montre la Figure I.10. Le segment [AB] reste toujours parallèle à la position initiale.

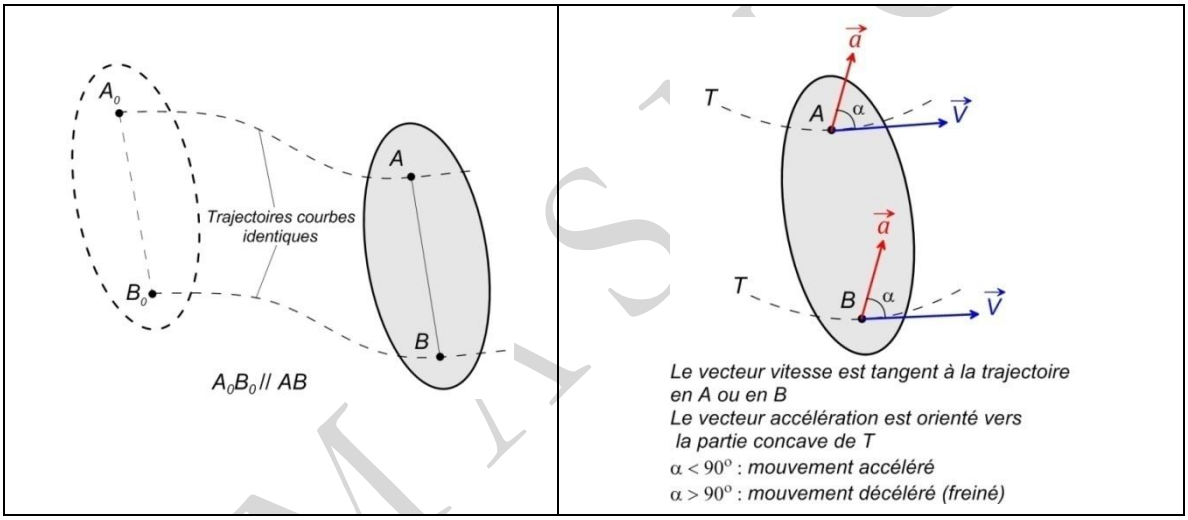


Fig.I.10. Translation curviligne

La trajectoire courbe dissocie les deux vecteurs, vitesse et accélération, qui ne sont plus confondus comme dans le cas de la translation rectiligne. La vitesse est tangente à la trajectoire courbe et l'accélération est orientée vers sa partie concave.

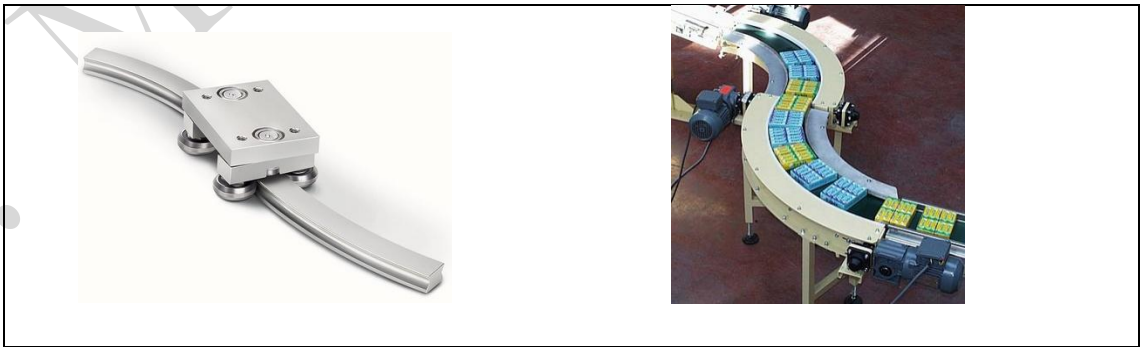


Fig. I.11. Guidage curviligne et convoyeur

Les parties sinueuses des routes, des autoroutes ainsi que les circuits de courses, comme ceux de la Formule 1, peuvent être donnés comme exemples de trajectoires courbes. Sur la Figure I.11, le guidage curviligne qui trouve son application dans un convoyeur de produits sont illustrés.

1.4.3.3. Propriétés cinématiques de la translation rectiligne

Le mouvement de translation d'un solide (corps indéformable) est équivalent au mouvement d'un point matériel le représentant. Donc, il suffit d'étudier cinématiquement le mouvement de translation de ce point.

- **Position**

On considère un point matériel qui se déplace sur une ligne droite, sa position A à l'instant t est définie par l'abscisse x mesuré à partir de l'origine O, Figure I.12.

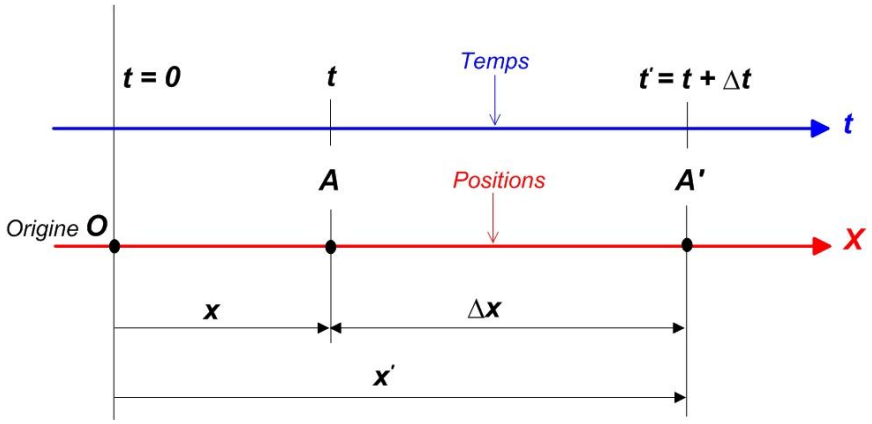


Fig.I.12 Translation rectiligne d'un point A

Le point matériel s'est déplacé à la position A' d'abscisse x' à l'instant $t' = t + \Delta t$. Il a parcouru une distance $\Delta x = x' - x$ pendant un intervalle de temps $\Delta t = t' - t$

- **Vitesse moyenne**

La vitesse moyenne du point matériel est égale à la distance parcourue divisée par le temps mis pour la parcourir.

$$V_{moy} = \frac{x' - x}{t' - t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad [m/s]$$

Les variations (accélération, ralentissement ou arrêt) du mouvement sont décrites par la vitesse instantanée.

- **Vitesse instantanée**

C'est la vitesse du point matériel à un instant donné, elle est obtenue par passage à la limite de l'expression de la vitesse moyenne en faisant tendre Δt vers 0. C'est la dérivée de la position x par rapport au temps t .

$$V = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} = \dot{x}\ (x\ point) \quad [m/s]$$

- **Accélération moyenne**

C'est la variation de la vitesse au cours du mouvement, elle peut être positive (accélération), lorsque la vitesse augmente, comme elle peut être négative (décélération ou ralentissement), lorsque la vitesse diminue. Elle est obtenue par la division de la variation de la vitesse ΔV, entre les deux instants t et t', par l'intervalle de temps Δt.

$$a_{moy} = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \quad [m/s^2]$$

- **Accélération instantanée**

Lorsque Δt tend vers 0, l'accélération moyenne a_{moy} tend vers l'accélération instantanée a, c'est la dérivée de la vitesse V par rapport au temps t .

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt} = \dot{V}\ (V\ point) = \frac{d^2x}{dt} = \ddot{x}\ (x\ deux\ points)\ [m/s^2]$$

I.4.3.4. Translations rectilignes particulières

Selon que l'accélération soit nulle ou non, le mouvement de translation rectiligne peut être uniforme ou uniformément varié. Les propriétés des translations rectilignes sont résumées dans le tableau I.2.

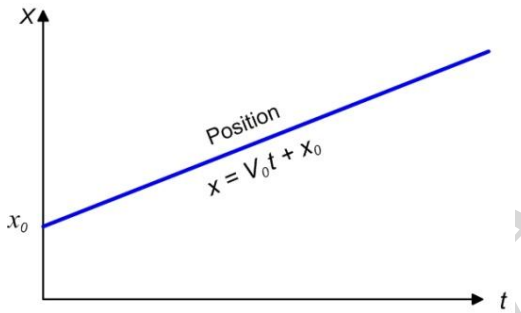
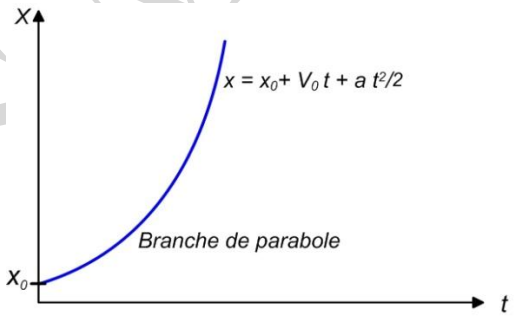
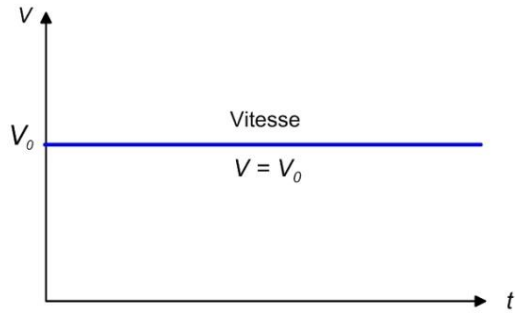
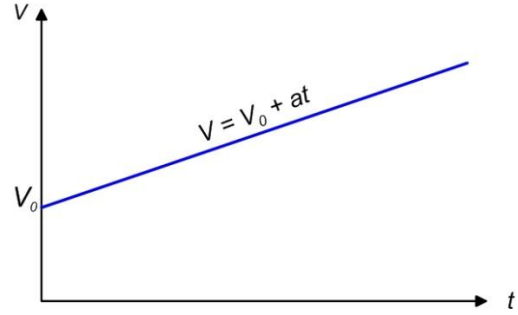
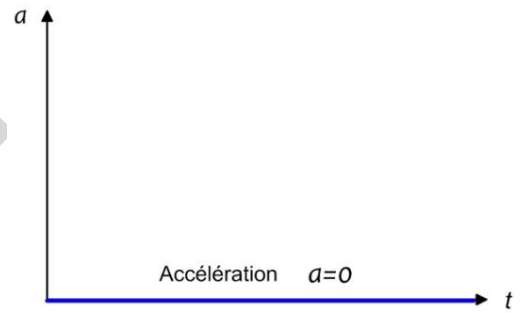
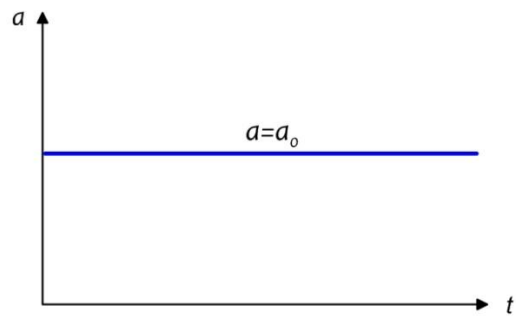
Mouvement uniforme	**Mouvement uniformément varié**
Propriétés	
Vitesse constante, donc accélération nulle	Accélération positive $a > 0$, mouvement accéléré ou négative $a < 0$ mouvement décéléré (Accélération constante au cours du mouvement)
Expressions mathématiques	
$V = V_0 =$ constante $a = 0$ $x = V_0 t + x_0$ (position à un instant t) V_0 : vitesse initiale x_0 : position initiale à $t = 0$	$a = a_0 =$ constante $V = V_0 + at$ $x = x_0 + V_0 t + a\frac{t^2}{2}$ (position à un instant t) $V^2 - V_0^2 = 2a(x - x_0)$ à $t = 0, x = x_0, V = V_0, a = a_0$
Allure des graphes	
	
	
	

Tableau I.2. Propriétés des translations rectilignes

I.4.4. Mouvements de rotation

Pour étudier le mouvement de rotation d'un solide qui est un mouvement angulaire, il suffit de mesurer l'angle de rotation d'une droite lui appartenant, Figure I.13.

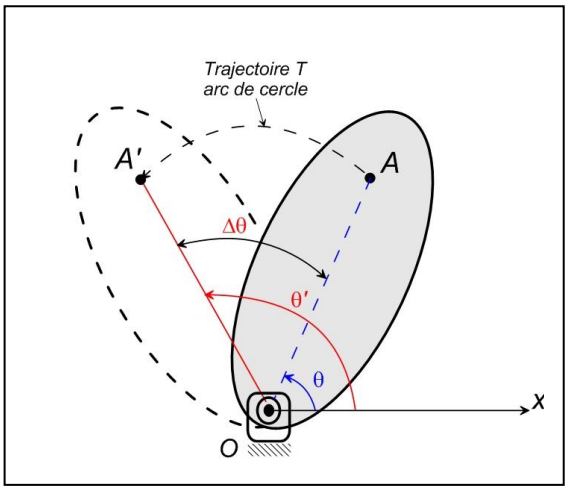


Fig.I.13. Mouvement de rotation

I.4.4.1. Propriétés cinématiques de la rotation

Elles sont analogues à celles de la translation, les mêmes expressions sont reprises en changeant les notations des différentes propriétés.

- **Angle de rotation θ**

La droite OA, se trouvant à un angle θ par rapport à l'axe horizontal OX, effectue une rotation d'un angle $\Delta\theta$ et se retrouve en OA' à un angle θ'.

- **Vitesse angulaire moyenne**

$$\omega_{moy} = \frac{\theta' - \theta}{t' - t} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \quad [rd/s]$$

- **Vitesse angulaire instantanée**

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}\ (\theta\ point) \quad [rd/s]$$

☛ **Remarque:** Si N est la vitesse de rotation en [trs/min], alors $\omega = \frac{\pi.N}{30}$. Dans l'industrie, la vitesse de rotation des organes, des machines tournantes et des moteurs est plus compréhensible en [trs/min] qu'en [rd/s].

- **Accélération angulaire**

$$\alpha = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \dot{\omega}(\omega\ point)\ [rd/s^2]$$

$$ou \quad \alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \ddot{\theta}\ [rd/s^2]$$

I.4.4.2. Mouvements de rotation particuliers

Les propriétés des mouvements de rotation sont résumées dans le Tableau I.3.

• **Mouvement de rotation uniforme**	• **Mouvement de rotation uniformément varié**
$\omega = \omega_0 =$ constante $\alpha = 0$ $\theta = \omega_0 t + \theta_0$ ω_0 : vitesse angulaire initiale θ_0 : position initiale à $t = 0$	$\alpha = \alpha_0 =$ constante $\omega = \omega_0 + \alpha t$ $\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \alpha \frac{t^2}{2}$ (angle à un instant t) $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha(\theta - \theta_0)$ à $t = 0, \theta = \theta_0, \omega = \omega_0, \alpha = \alpha_0$ $\alpha > 0$ mouvement accéléré $\alpha < 0$ mouvement décéléré (freiné)

Tableau I.3. Propriétés des mouvements de rotation

I.4.4.3. Vitesse et accélération d'un point

- **Vitesse**

La vitesse $\overrightarrow{V_A}$ est tangente à la trajectoire en A, Figure I.14. Son expression est :

$$V_A = \omega . OA = \omega . R$$

- **Accélération**

L'accélération $\overrightarrow{a_A}$ du point A possède deux composantes : $\overrightarrow{a_A} = \overrightarrow{a_N} + \overrightarrow{a_T}$

$\overrightarrow{a_N}$: composante normale

$$a_N = \omega^2 . R = \frac{V_A^2}{R} = \omega . V_A$$

$\overrightarrow{a_T}$: composante tangentielle

$$a_T = \alpha . OA = \alpha . R$$

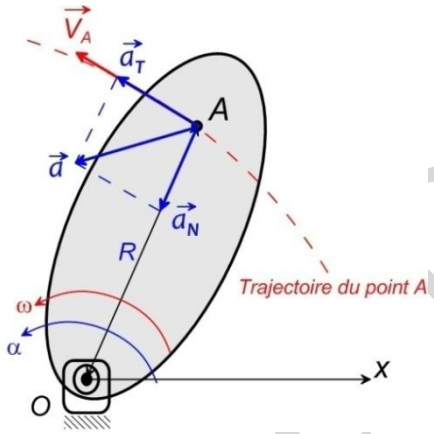


Fig. I.14. Vitesse et accélération d'un point

Selon le signe de l'accélération angulaire α, trois cas sont distingués, Tableau I.4. :

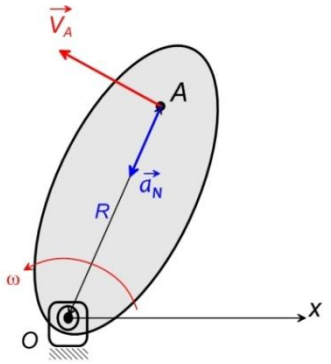
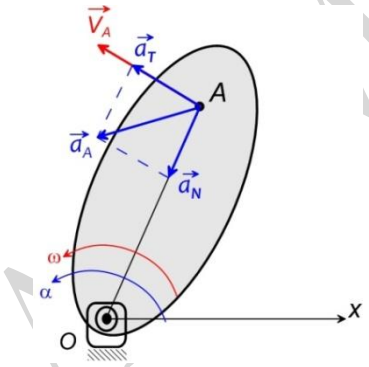
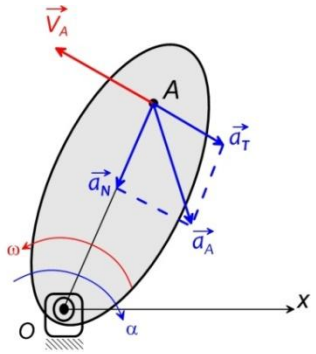
$\alpha = 0$ Vitesse angulaire constante	$\alpha > 0$ accélération	$\alpha < 0$ décélération (freinage)
		
$\omega =$ constante, $\alpha = 0$, $a_T = 0$		

Tableau I.4. Types de rotations

I.4.4.4. Vecteurs vitesse et accélération angulaires

Selon la convention ou la règle du tire bouchon de Maxwell qui s'applique aussi pour le produit vectoriel en mathématiques (ou règle de la main droite), les deux vecteurs, vitesse angulaire et accélération angulaire, sont portés par l'axe de rotation et orientés vers le haut lorsque le solide tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre comme il est illustré dans la figure I.15.

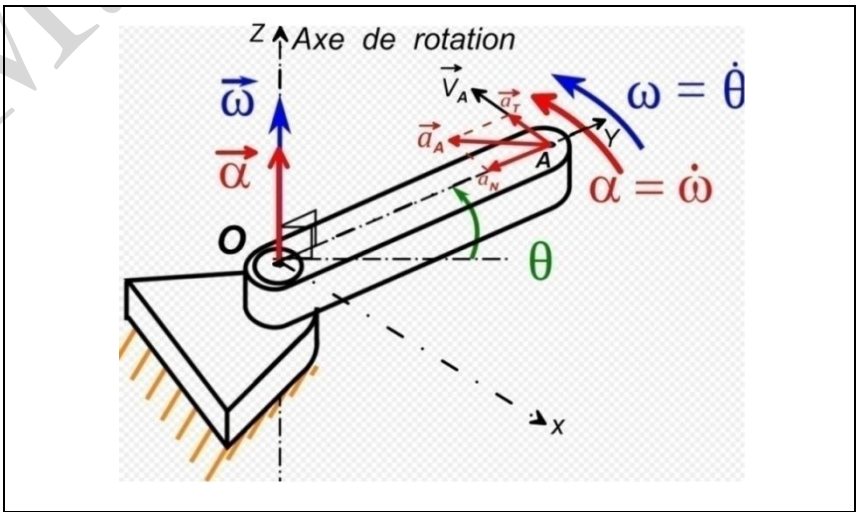


Figure 1.15. Vecteurs vitesse et accélération angulaires

Les expressions vectorielles sont données comme suit :

Vitesse du point A : $\vec{V}_A = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OA}$

Et accélération du point A : $\overrightarrow{a_A} = \vec{\alpha} \wedge \overrightarrow{OA} + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OA})$

Avec : $\overrightarrow{a_T} = \vec{\alpha} \wedge \overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{a_N} = \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OA})$

I.4.5. Mouvement plan général

Un solide est dit en mouvement plan lorsque le déplacement de tous ses points se fait dans des plans parallèlement à un plan fixe de référence (ou de base). Le mouvement plan est le cas général de la combinaison des deux mouvements translation et rotation.
Dans la pratique, les exemples n'en manquent pas, dans ce qui suit, on va en illustrer deux des plus rencontrés dans la littérature.

- Exemple 1 : Glissement d'une planche (ou échelle) sur un mur

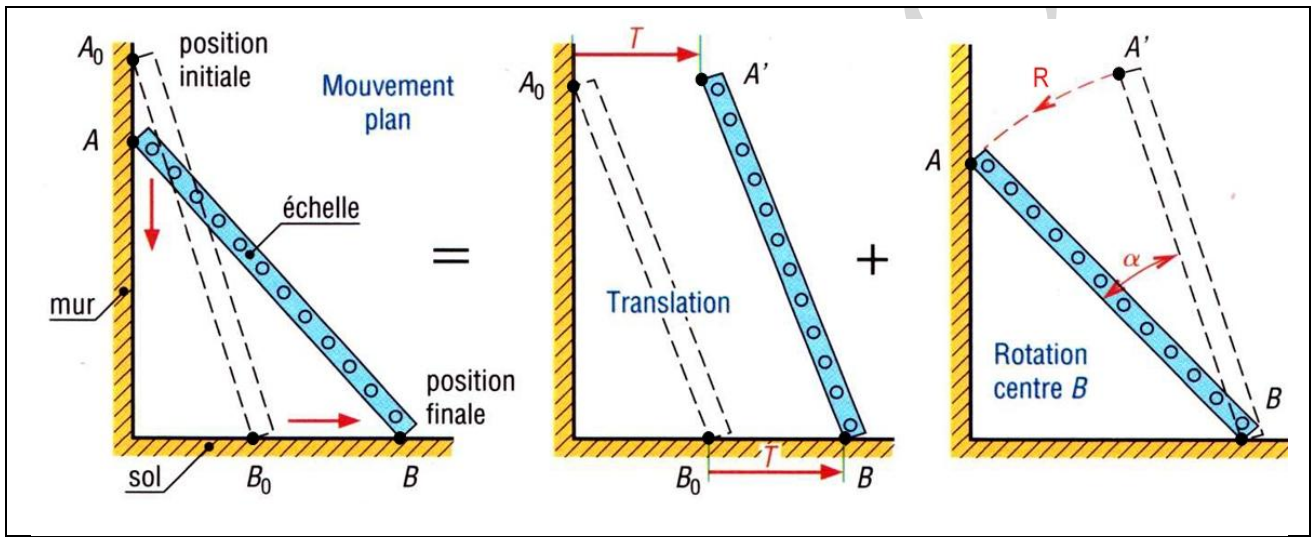


Fig. I.16. Mouvement plan de glissement d'une échelle

Lors de son glissement sur le mur et sur le sol, la planche est en mouvement plan, composé d'une translation suivie d'une rotation, qui la fait passer de la position initiale A_0B_0 à la position finale AB. Le La translation (T) fait passer les points A_0 et B_0 aux positions A' et B. La rotation (R), d'un angle α autour de B, fait passer le point A' à la position finale A.

☛ Remarque: la décomposition du mouvement plan en translation suivie d'une rotation n'est pas réelle, elle est, bien entendu, virtuelle et n'a, donc, pas de signification physique puisque les eux mouvements sont combinés et s'effectuent simultanément. Cette schématisation sert uniquement d'explication.

- Exemple 2 : Système bielle-manivelle (ou mécanisme du moteur à combustion interne)

C'est l'exemple le plus intéressant du fait qu'il englobe les différents types du mouvement plan, à savoir la translation rectiligne, la rotation et la combinaison des deux qui est le mouvement plan général, Figure I.17.

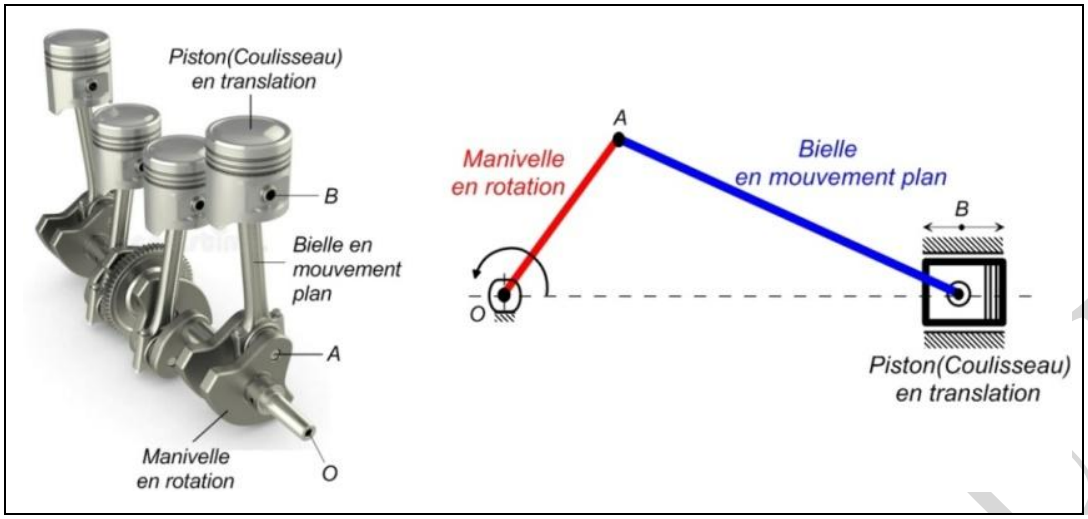


Fig. I.17. Système bielle-manivelle

- Le coulisseau B décrit un mouvement de translation rectiligne suivant l'axe horizontal.
- La manivelle OA effectue une rotation autour de l'axe qui passe par O.
- La bielle AB, étant solidaire d'un côté du coulisseau et de la manivelle de l'autre, et pour satisfaire l'un et l'autre dans leurs mouvements, décrit un mouvement plan.

I.4.5.1. Théorème de l'Equiprojectivité

Soit un solide en mouvement plan dont on connait les directions de deux vecteurs vitesse de deux points lui appartenant, les projections orthogonales de ces deux vecteurs sur la droite joignant les deux points sont égales, Figure I.18.

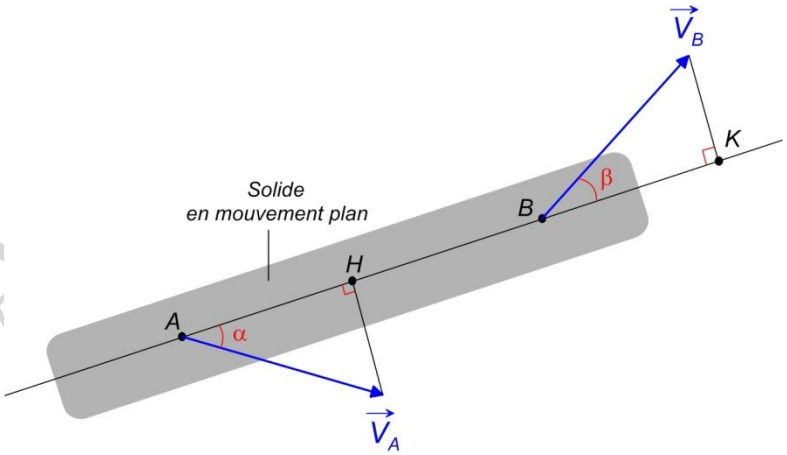


Fig. I.18. Equiprojectivité

i.e. Projection de $\vec{V_A}$ sur (AB) = Projection de $\vec{V_B}$ sur (AB) (*)

Où (AB) peut être écrit sous forme de vecteur $\overrightarrow{AB}$. Et la projection d'un vecteur sur un autre n'est rien d'autre que leur produit scalaire, et l'égalité (*) s'écrit donc:

$$\vec{V_A}.\overrightarrow{AB} = \vec{V_B}.\overrightarrow{AB}$$
$$V_A.cos\alpha = V_B.cos\beta$$
$$AH = BK$$

☛ Remarque : l'utilité de ce théorème réside dans le fait que, pour un solide en mouvement plan, si on connait la vitesse d'un point (direction et module) et la direction de la vitesse d'un deuxième point, on peut déterminer la vitesse de tous les points du solide.

Exemple 1 : Glissement d'une planche (ou échelle) sur un mur

En glissant sur le mur et sur le sol, la planche d'une échelle décrit un mouvement plan, Figure I.19.
On donne $AB = 3\ m$ et $V_A = 0.5\ m/s$.
- Déterminer V_B.

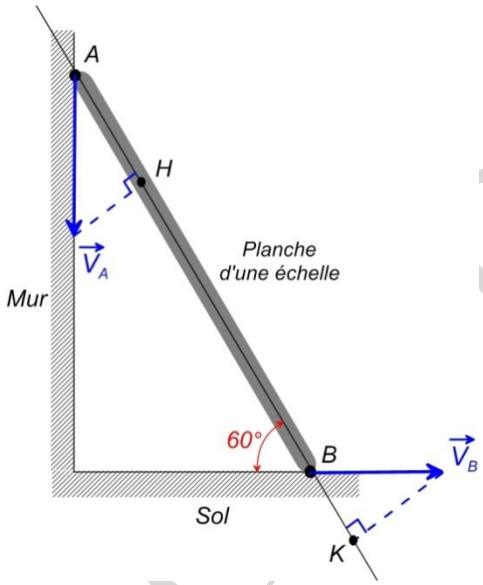


Fig. I.19. Glissement d'une échelle

Solution

En glissant sur le mur, le vecteur vitesse $\overrightarrow{V_A}$ du point A est vertical orienté de haut en bas.
Le vecteur vitesse $\overrightarrow{V_B}$ du point B glissant sur le sol est horizontal orienté de gauche à droite. En utilisant le théorème de l'équiprojectivité, et par projection des deux vecteurs vitesse sur la droite (AB) :

$$AH = BK$$
$$V_A.cos30° = V_B.cos60°$$
$$V_B = \frac{cos30°}{cos60°}V_A = \sqrt{3}.V_A$$
$$V_B = 0866m/s$$

Exemple 2 : Système bielle-manivelle

Soit le système bielle-manivelle, Figure I.20, avec les données suivantes :
OA=35mm, AB=128mm, θ=50°
et ω=100rd/s
- Déterminer les vitesses en A et en B en utilisant le théorème de l'équiprojectivité.

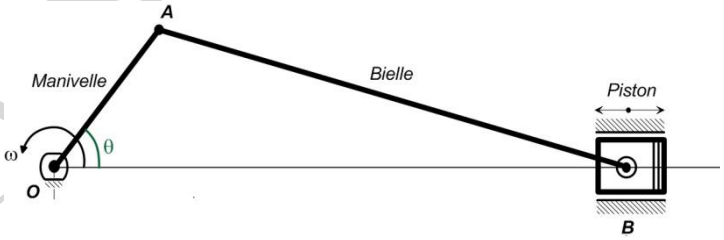


Fig. I.20. Bielle-manivelle

Solution

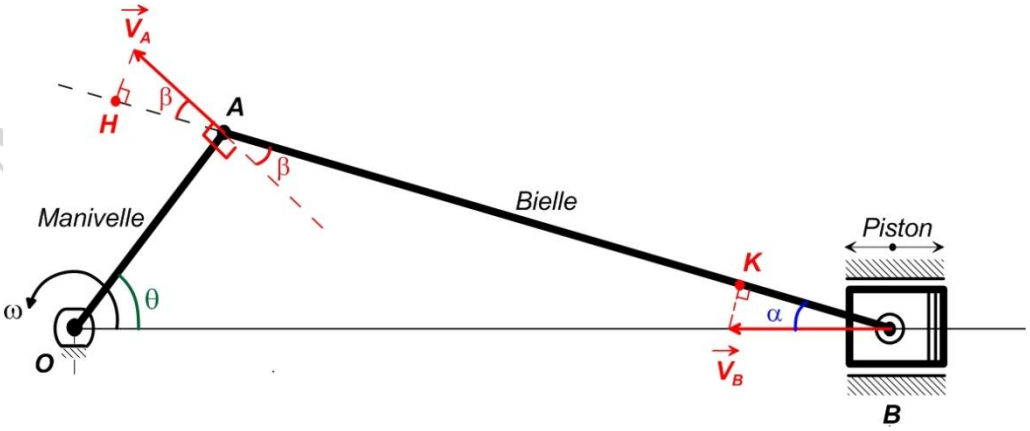


Fig. I.21. Application système bielle-manivelle

Les directions des vecteurs vitesse des deux points A et B sont connues :
$\overrightarrow{V_A}$ est perpendiculaire à OA, orienté vers la gauche. $\overrightarrow{V_B}$ est porté par la droite horizontale OB, orienté vers la gauche, Figure I.21.

• **Calcul de V_A :**

$$V_A = OA.\omega = (0{,}35).100$$

$$V_A = 3.5\ m/s$$

• **Calcul de V_B :**

La projection des deux vecteurs sur la droite reliant les deux points A et B donne :

$$AH = BK$$

$$V_A.cos\beta = V_B.cos\alpha \Rightarrow V_B = \frac{cos\beta}{cos\alpha}V_A \quad (*)$$

Les deux angles α et β sont inconnues, il faut les calculer.
Dans le triangle OAB, on a :

$$\frac{sin\theta}{AB} = \frac{sin\alpha}{OA} \Rightarrow sin\alpha = \frac{OA}{AB}sin\theta = \frac{35}{128}sin50° = 0.209$$

Donc : $\alpha = arcsin0.209 = 12.09°$ $\alpha = 12.09°$

Et : $\theta + \alpha + (\beta + 90) = 180 \Rightarrow 50° + 12.09 + (\beta + 90) = 180 \Rightarrow \beta = 27.908°$

Par substitution de α et β par leurs valeurs dans l'équation (*) :

$$V_B = \frac{\cos(27.908°)}{\cos(12.09°)}.(3{,}5) = 3.16$$

$$\boldsymbol{V_B = 3.16\ m/s}$$

I.4.5.2. Centre instantané de rotation (CIR) ou de vitesse (CIV)

Pour tout solide en mouvement plan, il existe, à tout instant, un point I unique dont la vitesse est nulle, ce point est appelé CIR ou CIV. Il peut changer de position et décrire une trajectoire dans le temps.

Le CIR ou le CIV est situé à l'intersection des perpendiculaires aux vecteurs vitesses du solide.

L'existence du CIR permet de considérer à tout instant le mouvement plan de la section du solide comme une rotation de vitesse angulaire ω autour de ce centre. Ceci réduit le mouvement plan en une série de rotations successives autour des différentes positions du CIR.

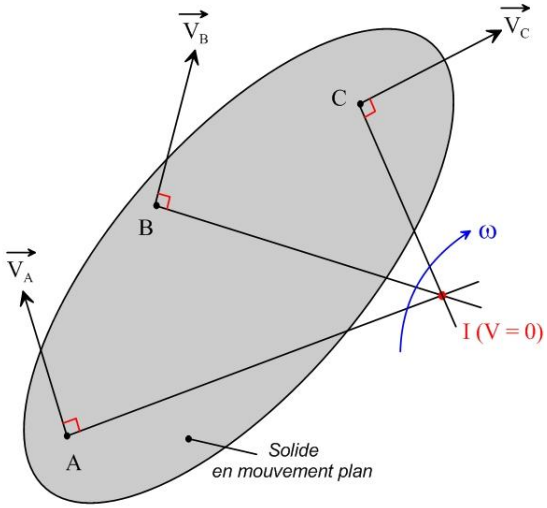


Fig. I.22. Centre instantané de rotation CIR ou de vitesse CIV

On peut donc écrire :

$$\boldsymbol{\omega = \frac{V_A}{IA} = \frac{V_B}{IB} = \frac{V_C}{IC}}$$

Exemple 1 : Glissement d'une échelle sur un mur

L'exemple de la planche de l'échelle (traité dans la section du théorème de l'équiprojectivité) est repris avec les mêmes données.
On donne $AB = 3\ m$ et $V_A = 0.5\ m/s$.

- Déterminer la position du centre instantané de rotation (CIR).
- Calculer V_B.

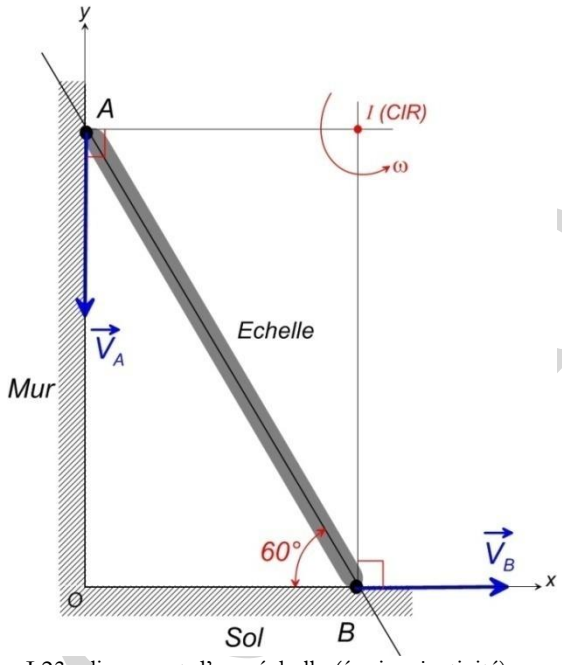


Fig. I.23. glissement d'une échelle (équiprojectivité)

Solution

Le CIR est situé à l'intersection des perpendiculaires aux vecteurs vitesses $\overrightarrow{V_A}$ et $\overrightarrow{V_B}$ en A et en B.
Donc, le mouvement plan de l'échelle se réduit à une rotation autour du CIR, on peut écrire:

$$\omega = \frac{V_A}{IA} = \frac{V_B}{IB}$$

$$IA = ABcos60° = 1.5m$$

$$IB = ABsin60° = 2.6m$$

$$V_B = \frac{IB}{IA}V_A = \frac{2.6}{1.5}0.5 = 0.866,$$

donc : $\boldsymbol{V_B = 0.866\ m/s}$

Exemple 2 : Système bielle-manivelle

Soit un système bielle-manivelle tel que OA = 35 mm, AB = 128 mm, θ=18° et $V_A = 3m/s$

- Déterminer la position du CIR
- Déterminer les vitesses en B et en G qui est le centre de gravité de la bielle tel que AG = AB/3.

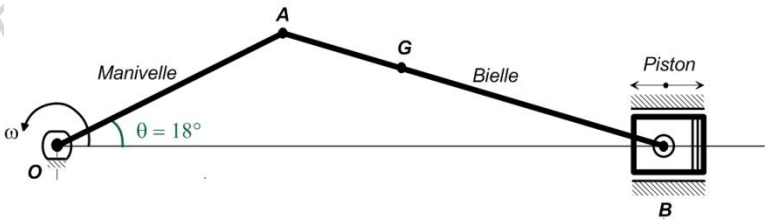


Fig. I.24. Système bielle-manivelle (CIR)

Solution

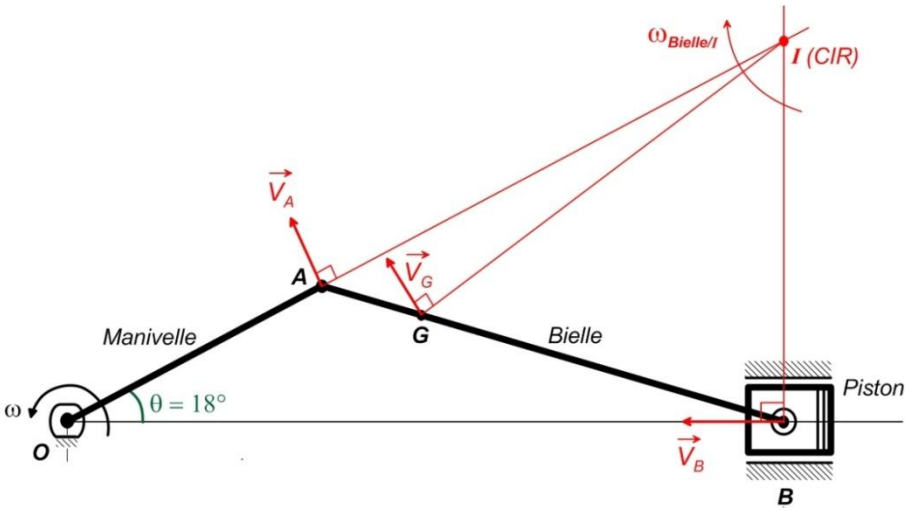


Fig. I.25. Application système bielle-manivelle (CIR)

- Détermination de la position du CIR

Connaissant les directions des deux vecteurs vitesses $\overrightarrow{V_A}$ et $\overrightarrow{V_B}$: le premier étant perpendiculaire à la manivelle OA en A, le deuxième étant porté par la droite OB, on trace les perpendiculaires à ces deux vecteurs vitesses, leur intersection définit la position du CIR de ce système, Figure I.25.

La position du CIR étant déterminée, on relie entre les deux points I et G, ainsi la direction du vecteur vitesse $\overrightarrow{V_G}$ est déterminée, elle est, bien entendu, perpendiculaire à la droite IG.

La résolution de cet exemple peut se faire par la méthode graphique, cela exige un schéma avec les dimensions réelles données selon une échelle choisie.

- Calcul de la vitesse V_B

La détermination du CIR permet d'écrire :

$$\omega_{Bielle\ /O} = \frac{V_A}{IA} = \frac{V_B}{IB} = \frac{V_G}{IG}, \quad \text{on pose } \omega_{Bielle\ /O} = \omega_1 \quad \Rightarrow V_B = \frac{IB}{IA}.V_A$$

Les longueurs IA et IB doivent être calculés. Ceci peut se faire en considérant les triangles OBA et OBI

* Calcul du côté OB.

On considère le triangle OAB, soit β l'angle entre les côtés OB et AB. On a :

$$\frac{sin\theta}{AB} = \frac{sin\beta}{OA} \Rightarrow sin\beta = \frac{OA}{AB} sin\theta = \frac{35}{128} sin18° = 0.08 \Rightarrow \beta = 4{,}58°$$

Soit γ l'angle entre les côtés OA et AB, on a :

$$\theta + \gamma + \beta = 180° \Rightarrow \gamma = 180° - 18° - 4{,}58° = 157{,}42° \Rightarrow \gamma = 157{,}42°$$

$$\frac{sin\gamma}{OB} = \frac{sin\theta}{AB} \Rightarrow OB = \frac{sin\gamma}{sin\theta}.AB = \frac{sin157.42°}{sin18°}.128 = \frac{0.383}{0.309}.128 = 158{,}65$$

$$OB = 158{,}65\ mm$$

* Calcul du côté IB.

On considère le triangle OBI, soit α l'angle entre les côtés OI et IB. On a :

$$\theta + 90° + \alpha = 180° \Rightarrow \alpha = 180° - 18° - 90° = 72° \Rightarrow \alpha = 72°$$

Et :

$$\frac{sin\theta}{IB} = \frac{sin\alpha}{OB} \Rightarrow IB = \frac{sin\theta}{sin\alpha}.OB = \frac{sin18°}{sin72°}.158{,}65 = 51.54$$

$$IB = 51{,}54\ mm$$

* Calcul du côté IAO.

$$\frac{sin90°}{IO} = \frac{sin\theta}{IB} \Rightarrow IO = \frac{sin90°}{sin18°}.IB = \frac{1}{0.309}.51{,}54 = 166{,}82$$

$$IO = 166{,}82\ mm$$

Donc :

$$IA = IO - OA = 166{,}82 - 35 = 131{,}82$$

$$IA = 131.82\ mm$$

Les deux longueurs IA et IB étant calculées, on peut alors les remplacer dans l'expression de V_B :

$$V_B = \frac{IB}{IA}.V_A = \frac{51{,}54}{131{,}82}.3 = 1{,}17$$

$$\boldsymbol{V_B = 1{,}17\ m/s}$$

- Calcul de la vitesse V_G

Par un raisonnement similaire à celui de V_B, on trouve : $\boldsymbol{V_G = 2{,}15\ m/s}$.

Et

$$\boldsymbol{\omega_{Bielle/O} = \omega_1 = 22{,}7 rd/s}$$

Exercice résolu

Une manivelle OA tourne à une vitesse angulaire constante $\omega = 10\ \text{rad/s}$, elle entraîne une bielle AB qui, à son tour, entraîne un coulisseau B. On donne OA = AB = 80cm.

- Trouver les **équations du mouvement**, la **trajectoire** ainsi que la **vitesse** (en fonction du temps) du **point médian** M de la bielle.
- Ecrire **l'équation du mouvement** et déterminer la vitesse (en fonction du temps) du **coulisseau B**.

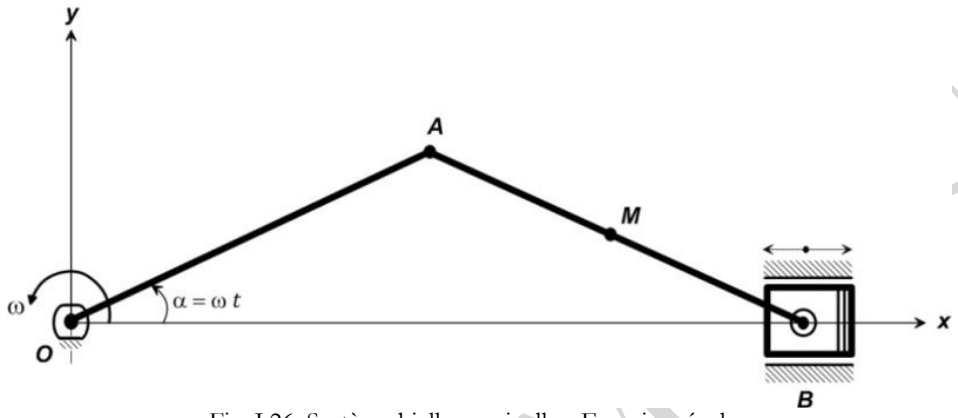


Fig. I.26. Système bielle-manivelle - Exercice résolu

Solution

- **Equations du mouvement du point *M***

Déterminons les coordonnées du point médian *M* de la bielle *AB* :

$x_M = OA\cos\omega t + AM\cos\omega t$, avec $AM = \frac{AB}{2} = \frac{OA}{2} = \frac{80}{2} = 40$

Donc : $x_M = OA\cos\omega t + \frac{OA}{2}\cos\omega t = \frac{3}{2}OA\cos\omega t = 120\cos\omega t$

Et $y_M = BM\sin\omega t$, avec $BM = \frac{OA}{2} = \frac{80}{2} = 40$, donc $y_M = \frac{1}{2}OA\sin\omega t = 40\sin\omega t$

Alors, les équations du mouvement du point *M* sont :

$$\boldsymbol{x_M = 120\cos\omega t}$$
$$\boldsymbol{y_M = 40\sin\omega t}$$

- **Trajectoire du point *M***

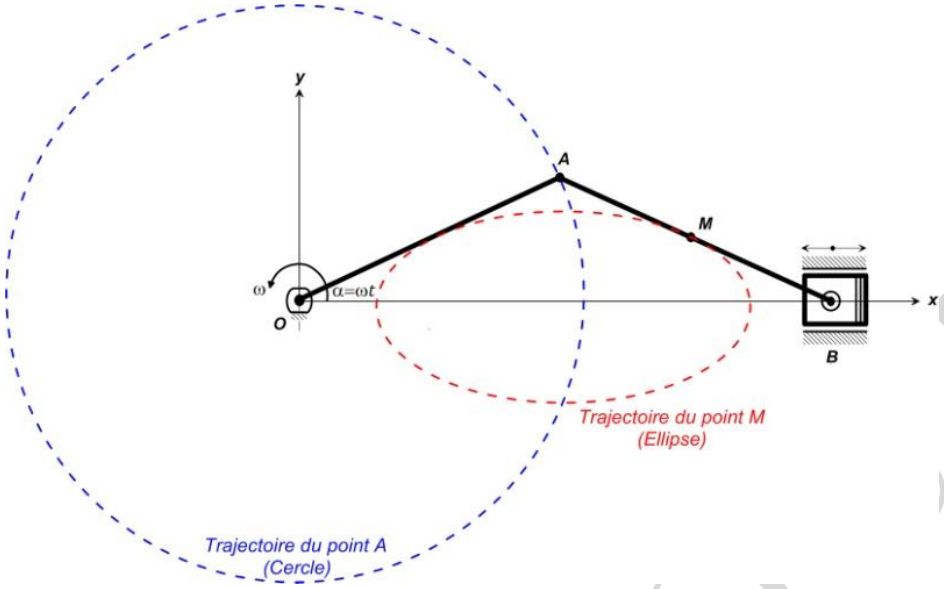
Des deux équations précédentes on a : $x_M/120 = cos\omega t$ et $y_M/40 = \sin\omega t$

La somme des carrés des deux équations donne : $\frac{{x_M}^2}{120^2} + \frac{{y_M}^2}{40^2} = cos^2\omega t + sin^2\omega t = 1$

La trajectoire du point *M* sera donc l'ellipse d'équation :

$$\boldsymbol{\frac{{x_M}^2}{120^2} + \frac{{y_M}^2}{40^2} = 1}$$

Dr. M. MASMOUDI



I.27. Système bielle-manivelle – trajectoires -

- **Vitesse du point *M***

Les composantes de la vitesse du point M seront donc :

$$V_x(M) = \frac{d}{dt}(\boldsymbol{x_M}) = \frac{d}{dt}(120\cos\omega t) = -120\omega\sin\omega t$$

et $$V_y(M) = \frac{d}{dt}(\boldsymbol{y_M}) = \frac{d}{dt}(40\sin\omega t) = 40\omega\cos\omega t$$

$$\text{Donc } V_M = \sqrt{V_x(M)^2 + V_y(M)^2} = \sqrt{(-120\omega\sin\omega t)^2 + (40\omega\cos\omega t)^2}$$
$$= \sqrt{120^2\omega^2 sin^2\omega t + 40^2\omega^2 cos^2\omega t} = \sqrt{120^2\omega^2 sin^2\omega t + 40^2\omega^2(1 - sin^2\omega t)}$$

Tous calculs faits, la vitesse du point M est : $\boldsymbol{V_M = 40\omega\sqrt{8sin^2\omega t + 1}}$

- **Equation du mouvement du coulisseau *B***

Déterminons les coordonnées du coulisseau B :

$x_B = OA\cos\omega t + AB\cos\omega t$ or $OA = AB$ donc $x_B = 2\,(OA\cos\omega t) = 160cos\omega t$ et $y_B = 0$

Alors l'équation du mouvement du coulisseau B *est* : $\boldsymbol{x_B = 160cos\omega t}$

- **Vitesse du coulisseau *B***

$$V_x(B) = \frac{d}{dt}(x_B) = \frac{d}{dt}(160cos\omega t) = -160\omega sin\omega t$$

$$V_y(B) = \frac{d}{dt}(y_B) = \frac{d}{dt}(0) = 0$$

Donc : $$V_B = \sqrt{V_x(B)^2 + V_y(B)^2} = \sqrt{(-160\omega sin\omega t)^2 + 0} = 160\omega sin\omega t$$

$$\boldsymbol{V_B = 160\omega sin\omega t}$$

Dr. M.MASMOUDI

Exercices à résoudre

1. Trajectoires

Etant données les équations de mouvement d'un point dans le tableau I.1, trouver l'équation de sa trajectoire et indiquer sur le schéma le sens du mouvement.

a	b	c	d
$x = 3t - 5$ $y = 4 - 2t.$	$x = 2t$ $y = 8t^2$	$x = 5\,sin10t$ $y = 3\,cos10t.$	$x = 2 - 3\,cos5t$ $y = 4\,sin5t - 1$

Tableau I.5. Exercice de trajectoires

2. Formule 1

Une voiture de formule 1 effectue la distance 0-1000 m, départ arrêté, en 19 secondes. Si le mouvement est supposé rectiligne et uniformément accéléré, déterminer l'accélération du véhicule et sa vitesse au bout de 1000 m.

3. Atterissage

Pour atterrir, un avion arrive en bout de piste à la vitesse de 300 km/h. La longueur d'atterrissage est de 1200 m et le mouvement est supposé uniformément décéléré. Déterminer la décélération de l'appareil et la durée totale de l'atterrissage.

4. Pistolet

Avec un pistolet, on tire verticalement vers le haut. La balle sort du canon à la vitesse de 600 m/s. La résistance de l'air est négligée, g = 9.81 m/s^2.

a. Déterminer les équations de mouvement de la balle (a, V et x).
b. En déduire la hauteur maximale d'ascension de la balle.
c. Quelle est la vitesse du projectile à 6000 m d'altitude ?
d. Au bout de combien de temps retombe-t-il au sol et à quelle vitesse ?

5. Horloge

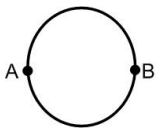
La grande aiguille d'une horloge a pour longueur L = 25cm.

a. Quelle durée, exprimée en seconde, met-elle pour faire un tour ?
b. Quelle distance l'extrémité de l'aiguille parcourt-elle quand elle fait un tour ?
c. Quelle est la nature du mouvement de l'extrémité de l'aiguille ?calculer la norme de sa vitesse instantanée.
d. Tracer le vecteur vitesse instantanée à 8h, 8h15min, 8h50 min.

6. Cyclistes

Une course poursuite cycliste se déroule sur une piste circulaire de rayon R = 63,6 m, sur une longueur l = 5,00 km. Le cycliste C_1 part de A. Le cycliste C_2 part de B au même instant. La vitesse de C_2 est V_1=14,0 m.s^{-1}. A chaque tour C_2 prend une avance de 5,0 m.

a. Quelle est la durée d'un tour effectué par C_1 ?
b. Quelle est la distance parcourue par C_1 pendant tout ce temps ?
c. Quelle est la norme de la vitesse de C_1 ?
d. Quelle est la durée d'un tour effectué par C_1 ?



7. Relation vitesse-position

Un mobile décrit la partie positive de l'axe (Ox) avec une vitesse de la valeur $v(t)$. La loi de vitesse $v(t)$ est liée µa l'équation horaire $x(t)$ par la relation $x = av^2$, avec a une constante positive.
Le point matériel quitte l'origine O de l'axe µa l'instant $t = 0$.
Déterminer la loi horaire $x(t)$ sachant que $x(t)$ est une fonction croissante du temps.

Dr. M. MASMOUDI

8. Q.C.M. sur l'accélération

Pour chacune des questions, indiquer les propositions exactes :

α. Le vecteur accélération d'un point *M* :
- **a.** est égal à la variation de la vitesse par unité de temps ;
- **b.** est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse instantanée ;
- **c.** possède, lorsqu'on l'exprime dans une base orthonormée, des coordonnées obtenues en dérivant les coordonnées correspondantes du vecteur vitesse.

β. Le vecteur accélération d'un point *M* en mouvement rectiligne accéléré est :
- **a.** toujours porté par la trajectoire ;
- **b.** de même sens que le vecteur vitesse ;
- **c.** toujours de valeur constante.

γ. Le vecteur accélération d'un point *M* se déplaçant sur une trajectoire curviligne est :
- **a.** tangent à la trajectoire ;
- **b.** dirigé vers l'intérieur de la trajectoire ;
- **c.** nul si la vitesse de *M* est constante.

θ. L'unité de mesure de l'accélération est : a) m/s^2 b) m^2/s^2 c) m/s^2.

9. Poursuite en mer

Deux navires se trouvent sur le même méridien, A étant au nord de B et à une distance d_0. A se dirige vers l'est à la vitesse V_A et *B* vers le nord à la vitesse V_B. La courbure de la surface terrestre est négligée et les vitesses sont constantes.
- **a.** Déterminer la distance minimale entre A et *B*.
- **b.** Quelle direction *B* doit-il prendre pour rattraper A avec un mouvement rectiligne uniforme?
- **c.** Déterminer la durée de la poursuite.

I.5. MOUVEMENT D'UN SOLIDE A UN POINT FIXE DANS L'ESPACE

I.5.1 Introduction

Un solide en mouvement dans l'espace possède 6 degrés de liberté : 3 translations et trois rotations. Si ce solide est fixé par un point, seules 3 restent, ce sont les rotations. Ceci a été démontré par le théorème d'Euler.

I.5.2. Théorème d'Euler Tout mouvement d'un corps rigide avec un point fixe est une rotation propre.

I.5.2.1. Repérage de la position du solide

La position instantanée du solide, par rapport à un repère fixe, peut être définie en repérant la direction d'un axe particulier passant par l'origine du repère lié au solide et l'angle de rotation du solide autour de cet axe. Généralement, ce sont les angles d'Euler qui sont utilisés.

I.5.2.2. Angles d'Euler

- Les angles d'Euler sont un ensemble de trois angles introduits par Leonhard Euler (Mathématicien et physicien suisse 1707-1783) pour décrire l'orientation d'un solide ou celle d'un référentiel par rapport à un trièdre cartésien de référence. Les trois angles sont dits angles de précession, de nutation et de rotation propre.
- Le mouvement d'un solide par rapport à un référentiel (un avion dans l'air, un robot, un gyroscope, un sous-marin dans l'eau, des skis sur une pente...) fait intervenir six paramètres, qui sont, par exemple, les trois coordonnées décrivant la position de son centre de masse et trois angles, nommés les angles d'Euler, Figure I.28.

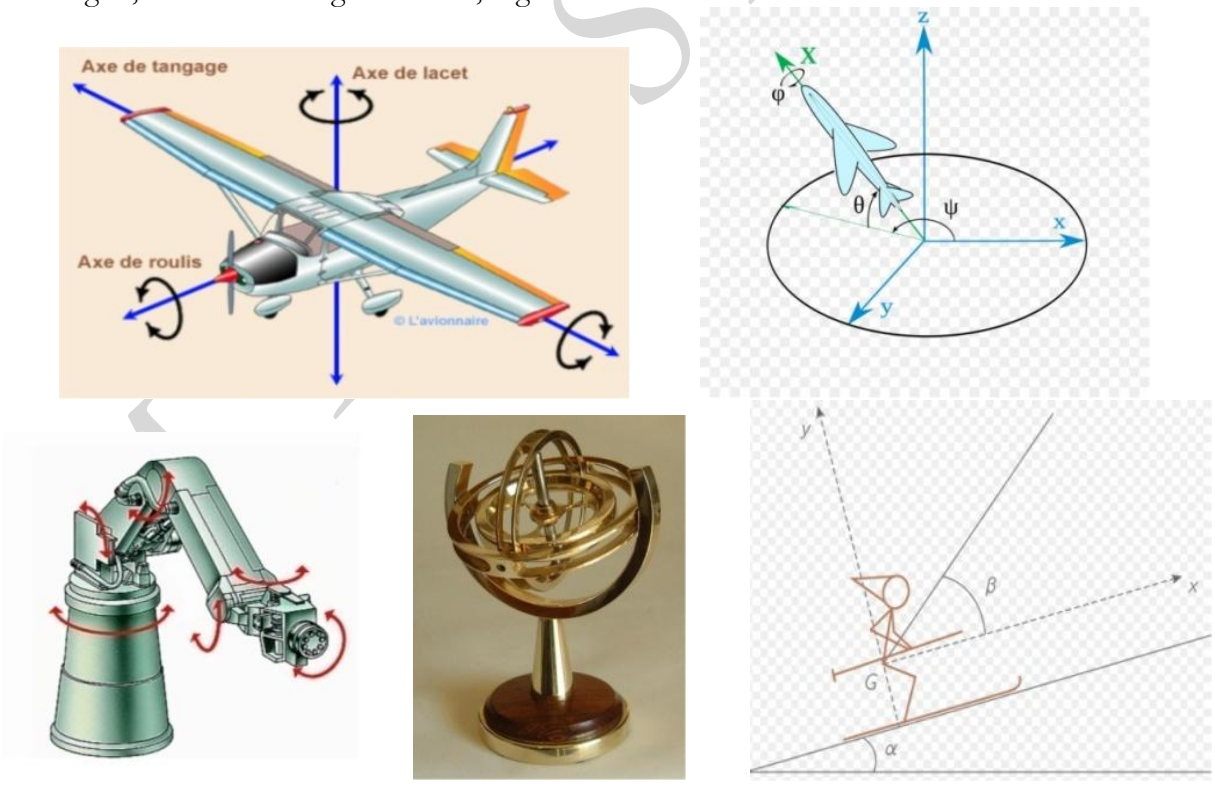
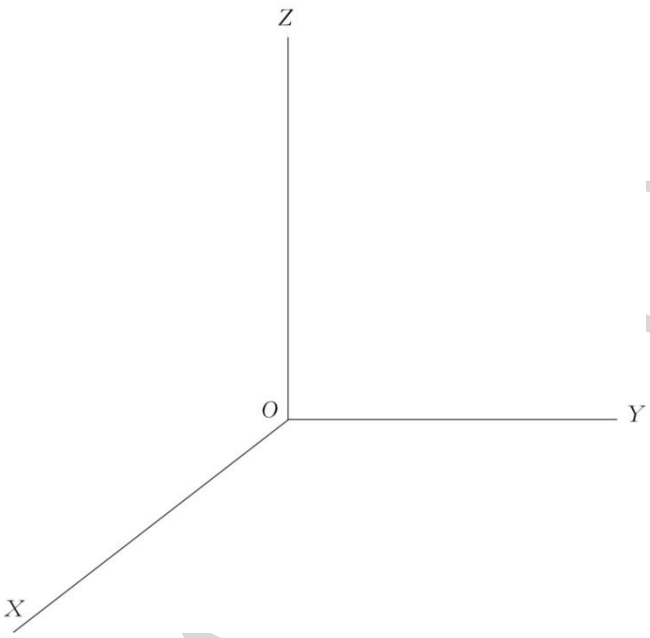


Fig.I.28. Quelques applications des angles d'Euler

I.5.2.3. Composition des rotations

L'objectif étant la construction du vecteur rotation instantanée du solide nécessaire à l'étude de sa cinématique. La procédure consiste à passer d'un repère de référence (absolu) R, noté OXYZ Figure I.29, au repère lié au solide R_s ou inversement par trois rotations successives comme il est illustré dans le tableau I.6.

Pour une bonne visualisation, chaque rotation est schématisée d'une couleur différente des deux autres. La rotation, la projection ainsi que la matrice de transformation, entre le repère précédent et le suivant, y sont explicités.



La procédure consiste, donc, à décomposer chaque rotation séparément suivant son propre axe, de déduire les matrices de passage d'une base à une autre et de combiner, enfin, l'ensemble des trois rotations et obtenir la matrice de passage globale.
La composition des trois rotations successives permet de dessiner des figures de projection qui sont très utiles pour la résolution des problèmes.

Dr. M. MAOUDJ

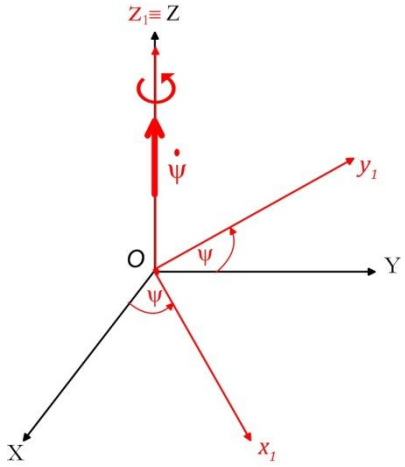
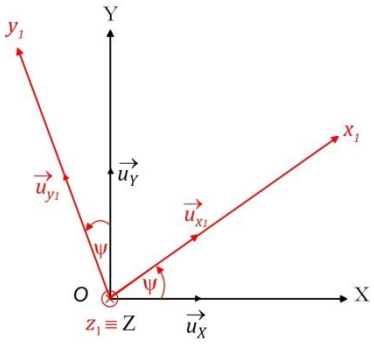
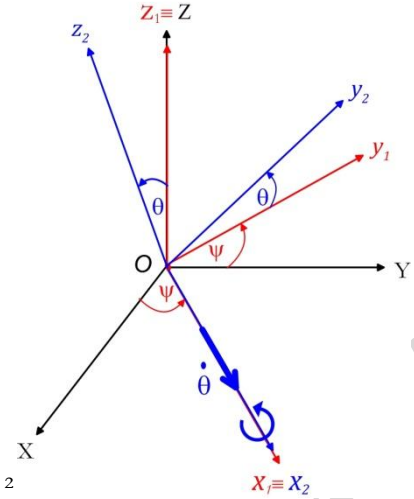
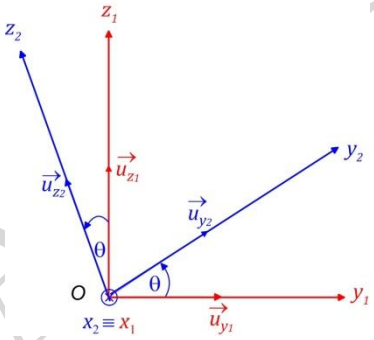
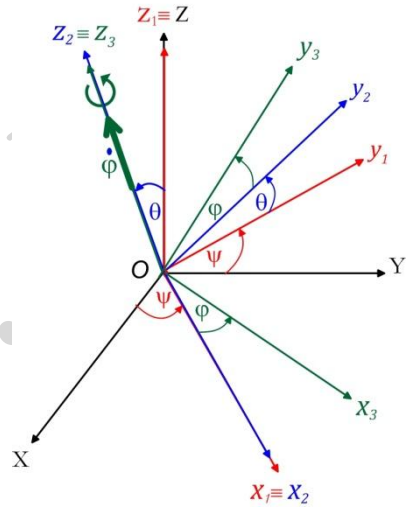
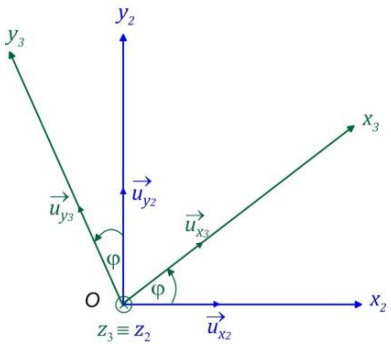
Rotation	Projection	Matrice de transformation
 Rotation de précession d'angle ψ autour de l'axe OZ, le repère résultant est $Ox_1y_1z_1$		$\begin{array}{c\|ccc} & \overrightarrow{u_{x_1}} & \overrightarrow{u_{y_1}} & \overrightarrow{u_{z_1}} \\ \hline \overrightarrow{u_X} & \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \overrightarrow{u_Y} & \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ \overrightarrow{u_Z} & 0 & 0 & 1 \end{array}$
 Rotation de nutation d'angle θ autour de l'axe Ox_1, le repère résultant est $Ox_2y_2z_2$		$\begin{array}{c\|ccc} & \overrightarrow{u_{x_2}} & \overrightarrow{u_{y_2}} & \overrightarrow{u_{z_2}} \\ \hline \overrightarrow{u_{x_1}} & 1 & 0 & 0 \\ \overrightarrow{u_{y_1}} & 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ \overrightarrow{u_{z_1}} & 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{array}$
 Rotation propre d'angle φ autour de l'axeOx_1, le repère résultant est $Ox_3y_3z_3$		$\begin{array}{c\|ccc} & \overrightarrow{u_{x_3}} & \overrightarrow{u_{y_3}} & \overrightarrow{u_{z_3}} \\ \hline \overrightarrow{u_{x_2}} & \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \overrightarrow{u_{y_2}} & \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ \overrightarrow{u_{z_2}} & 0 & 0 & 1 \end{array}$

Tableau I.6. Représentation des angles d'Euler

1.5.2.4. Application 1

Exprimer les vecteurs unitaires de la base $Ox_3y_3z_3$, résultant de la rotation propre d'angle φ, en fonction de ceux de la base du repère de référence (absolu) OXYZ.

Réponse

Il faut tout d'abord adopter une notation aux vecteurs unitaires des différentes bases représentées dans le tableau I.5. Pour une meilleure compréhension, la notation suivante est choisie, tableau I.6.

Base	Vecteurs unitaires
OXYZ	$\overrightarrow{u_X}$, $\overrightarrow{u_Y}$, $\overrightarrow{u_Z}$
$Ox_1y_1z_1$	$\overrightarrow{u_{x_1}}$, $\overrightarrow{u_{y_1}}$, $\overrightarrow{u_{z_1}}$
$Ox_2y_2z_2$	$\overrightarrow{u_{x_2}}$, $\overrightarrow{u_{y_2}}$, $\overrightarrow{u_{z_2}}$
$Ox_3y_3z_3$	$\overrightarrow{u_{x_3}}$, $\overrightarrow{u_{y_3}}$, $\overrightarrow{u_{z_3}}$

Tableau I.6. Vecteurs unitaires

Cela étant, il est clair, d'après les matrices de passage du tableau I.5, que les vecteurs unitaires $\overrightarrow{u_{x_3}}$, $\overrightarrow{u_{y_3}}$ et $\overrightarrow{u_{z_3}}$ ne peuvent pas être exprimés directement en fonction de ceux du repère OXYZ, il faut passer par les vecteurs unitaires des autres bases; ça consiste à « rebrousser chemin » de la base $Ox_3y_3z_3$ jusqu'à la base OXYZ tout en passant par les bases $Ox_2y_2z_2$ et $Ox_1y_1z_1$.

- Expression de $\overrightarrow{u_{x_3}}$ en fonction de $\overrightarrow{u_X}$, $\overrightarrow{u_Y}$ et $\overrightarrow{u_Z}$:

$$\overrightarrow{u_{x_3}} = cos\varphi.\overrightarrow{u_{x_2}} + sin\varphi.\overrightarrow{u_{y_2}} + 0.\overrightarrow{u_{z_2}}$$

$$= cos\varphi.\left(\overrightarrow{u_{x_1}} + 0.\overrightarrow{u_{y_1}} + 0.\overrightarrow{u_{z_1}}\right) + sin\varphi.(0.\overrightarrow{u_{x_1}} + cos\theta.\overrightarrow{u_{y_1}} + sin\theta.\overrightarrow{u_{z_1}})$$

$$= cos\varphi.(cos\psi.\overrightarrow{u_X} + sin\psi.\overrightarrow{u_Y} + 0.\overrightarrow{u_Z}) + sin\varphi.cos\theta.\overrightarrow{u_{y_1}} + sin\varphi.sin\theta.\overrightarrow{u_{z_1}}$$

$$= cos\varphi.cos\psi.\overrightarrow{u_X} + cos\varphi.sin\psi.\overrightarrow{u_Y} + sin\varphi.cos\theta(-sin\psi.\overrightarrow{u_X} + cos\psi.\overrightarrow{u_Y} + 0.\overrightarrow{u_Z})$$
$$+sin\varphi.sin\theta.(0.\overrightarrow{u_X} + 0.\overrightarrow{u_Y} + 1.\overrightarrow{u_Z})$$

$$= cos\varphi.cos\psi.\overrightarrow{u_X} + cos\varphi.sin\psi.\overrightarrow{u_Y} - sin\varphi.cos\theta.sin\psi.\overrightarrow{u_X} + sin\varphi.cos\theta.cos\psi.\overrightarrow{u_Y}$$
$$+sin\varphi.sin\theta.\overrightarrow{u_Z}$$

$$= (cos\varphi.cos\psi - sin\varphi.cos\theta.sin\psi)\overrightarrow{u_X} + (cos\varphi.sin\psi + sin\varphi.cos\theta.cos\psi)\overrightarrow{u_Y}$$
$$+(sin\varphi.sin\theta)\overrightarrow{u_Z}$$

- Expression de $\overrightarrow{u_{y_3}}$ en fonction de $\overrightarrow{u_X}$, $\overrightarrow{u_Y}$ et $\overrightarrow{u_Z}$:

$$\overrightarrow{u_{y_3}} = -sin\varphi.\overrightarrow{u_{x_2}} + cos\varphi.\overrightarrow{u_{y_2}} + 0.\overrightarrow{u_{z_2}}$$

$$= -sin\varphi.\left(\overrightarrow{u_{x_1}} + 0.\overrightarrow{u_{y_1}} + 0.\overrightarrow{u_{z_1}}\right) + cos\varphi.\left(0.\overrightarrow{u_{x_1}} + cos\theta.\overrightarrow{u_{y_1}} + sin\theta.\overrightarrow{u_{z_1}}\right)$$

$$= -sin\varphi.(cos\psi.\overrightarrow{u_X} + sin\psi.\overrightarrow{u_Y} + 0.\overrightarrow{u_Z}) + cos\varphi.cos\theta(-sin\psi.\overrightarrow{u_X} + cos\psi.\overrightarrow{u_Y} + 0.\overrightarrow{u_Z})$$
$$+cos\varphi.sin\theta.(0.\overrightarrow{u_X} + 0.\overrightarrow{u_Y} + 1.\overrightarrow{u_Z})$$

$$= -sin\varphi.cos\psi.\overrightarrow{u_X} - sin\varphi.sin\psi.\overrightarrow{u_Y} - cos\varphi.cos\theta.sin\psi.\overrightarrow{u_X} + cos\varphi.cos\theta.cos\psi.\overrightarrow{u_Y}$$
$$+cos\varphi.sin\theta.\overrightarrow{u_Z}$$

$$= -(sin\varphi.cos\psi + cos\varphi.cos\theta.sin\psi)\overrightarrow{u_X} + (cos\varphi.cos\theta.cos\psi - sin\varphi.sin\psi)\overrightarrow{u_Y}$$

Dr. M. MASMOUDI

$$+(cos\varphi.sin\theta)\overrightarrow{u_Z}$$

- Expression de $\overrightarrow{u_{z_3}}$ en fonction de $\overrightarrow{u_X}$, $\overrightarrow{u_Y}$ et $\overrightarrow{u_Z}$:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{u_{z_3}} &= 0.\overrightarrow{u_{x_2}} + 0.\overrightarrow{u_{x_2}} + 1.\overrightarrow{u_{z_2}}\\ &= 0.\overrightarrow{u_{x_1}} - sin\theta.\overrightarrow{u_{y_1}} + cos\theta.\overrightarrow{u_{z_1}}\\ &= -sin\theta.(-sin\psi.\overrightarrow{u_X} + cos\psi.\overrightarrow{u_Y} + 0.\overrightarrow{u_Z}) + cos\theta.(0.\overrightarrow{u_X} + 0.\overrightarrow{u_Y} + 1.\overrightarrow{u_Z})\\ &= sin\theta.sin\psi.\overrightarrow{u_X} - sin\theta.cos\psi.\overrightarrow{u_Y} + cos\theta.\overrightarrow{u_Z}\end{aligned}$$

Ainsi, la matrice globale, permettant le passage entre les deux bases OXYZ et $Ox_3y_3z_3$, est obtenue.

	$\overrightarrow{u_{x_3}}$	$\overrightarrow{u_{y_3}}$	$\overrightarrow{u_{z_3}}$
$\overrightarrow{u_X}$	$(cos\varphi.cos\psi - sin\varphi.cos\theta.sin\psi)$	$-(sin\varphi.cos\psi + cos\varphi.cos\theta.sin\psi)$	$sin\theta.sin\psi$
$\overrightarrow{u_Y}$	$(cos\varphi.sin\psi + sin\varphi.cos\theta.cos\psi)$	$(cos\varphi.cos\theta.cos\psi - sin\varphi.sin\psi)$	$-sin\theta.cos\psi$
$\overrightarrow{u_Z}$	$(sin\varphi.sin\theta)$	$(cos\varphi.sin\theta)$	$cos\theta$

1.5.2.5. Application 2

Exprimer la vitesse angulaire totale $\overrightarrow{\Omega}$ dans le repère absolu R (OXYZ).

- **Réponse**

La vitesse angulaire totale du solide en rotation, notée $\overrightarrow{\Omega}$, est la somme des vitesses angulaires des trois rotations, soit :

$$\overrightarrow{\Omega} = \vec{\dot{\psi}} + \vec{\dot{\theta}} + \vec{\dot{\varphi}}$$

Avec : $\dot{\psi} = \frac{d\psi}{dt}$, $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$ et $\dot{\varphi} = \frac{d\varphi}{dt}$, ($\frac{d}{dt}$: dérivée par rapport au temps)

Les trois vecteurs vitesses $\vec{\dot{\psi}}$, $\vec{\dot{\theta}}$ et $\vec{\dot{\varphi}}$ sont portés par les axes OZ, Ox_1 et Oz_2 (axes de rotation) respectivement. Le vecteur rotation totale $\overrightarrow{\Omega}_{/R_s}$ s'écrit donc :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\Omega}_{/R_s} &= \vec{\dot{\psi}} + \vec{\dot{\theta}} + \vec{\dot{\varphi}}\\ &= \dot{\psi}\overrightarrow{u_X} + \dot{\theta}\,\overrightarrow{u_{x_1}} + \dot{\varphi}\overrightarrow{u_{z_2}}\end{aligned}$$

Il peut être, aussi, rapporté au repère de référence R (OXYZ) par substitution des vecteurs unitaires $\overrightarrow{u_{x_1}}$ et $\overrightarrow{u_{z_2}}$ par leurs expressions dans ce repère.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\Omega}_{/R} &= \dot{\psi}\overrightarrow{u_X} + \dot{\theta}\,\overrightarrow{u_{x_1}} + \dot{\varphi}\overrightarrow{u_{z_2}}\\ &= \dot{\psi}\overrightarrow{u_X} + \dot{\theta}(cos\psi.\overrightarrow{u_X} + sin\psi.\overrightarrow{u_Y} + 0.\overrightarrow{u_Z}) + \dot{\varphi}(0.\overrightarrow{u_{x_1}} - sin\theta.\overrightarrow{u_{y_1}} + cos\theta.\overrightarrow{u_{z_1}})\\ &= \dot{\psi}\overrightarrow{u_X} + \dot{\theta}cos\psi.\overrightarrow{u_X} + \theta sin\dot{\psi}.\overrightarrow{u_Y} - \dot{\varphi}sin\theta.(-sin\psi.\overrightarrow{u_X} + cos\psi.\overrightarrow{u_Y} + 0.\overrightarrow{u_Z})\\ &\quad + \varphi cos\theta.(0.\overrightarrow{u_X} + 0.\overrightarrow{u_Y} + 1.\overrightarrow{u_Z})\end{aligned}$$

Dr. M. ASMOUDI

$$= \dot{\psi}\overrightarrow{u_X} + \dot{\theta}cos\psi.\overrightarrow{u_X} + \theta sin\psi.\overrightarrow{u_Y} + \dot{\varphi}sin\theta.sin\psi.\overrightarrow{u_X} - \dot{\varphi}sin\theta.cos\psi.\overrightarrow{u_Y} + \varphi cos\theta.\overrightarrow{u_Z}$$

$$\overrightarrow{\Omega}_{/R} = \left(\dot{\psi} + \dot{\theta}cos\psi + \dot{\varphi}sin\theta.sin\psi\right)\overrightarrow{u_X} + (\theta sin\psi - \dot{\varphi}sin\theta.cos\psi)\overrightarrow{u_Y} + (\varphi cos\theta)\overrightarrow{u_Z}$$

Ou :

$$\overrightarrow{\Omega}_{/R} = [\dot{\psi} + \dot{\theta}cos\psi + \dot{\varphi}sin\theta.sin\psi \quad \theta sin\psi - \dot{\varphi}sin\theta.cos\psi \quad \varphi cos\theta\ ] \begin{Bmatrix} \overrightarrow{u_X} \\ \overrightarrow{u_Y} \\ \overrightarrow{u_Z} \end{Bmatrix}$$

Dr. M. MASMOUDI